

Bài tập chương 5

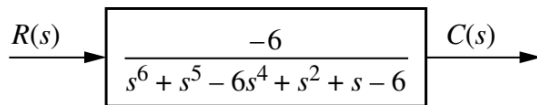
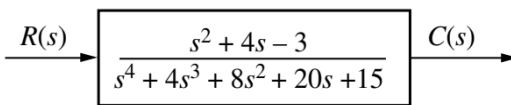
1. Xác định mỗi hệ thống sau có bao nhiêu điểm cực nằm bên trái/phải/trên trục ảo trong mặt phẳng s ?

$$P(s) = s^5 + 3s^4 + 5s^3 + 4s^2 + s + 3$$

$$P(s) = s^5 + 6s^3 + 5s^2 + 8s + 20$$

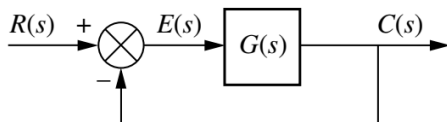
$$T(s) = \frac{s + 8}{s^5 - s^4 + 4s^3 - 4s^2 + 3s - 2}$$

$$T(s) = \frac{s^3 + 2s^2 + 7s + 21}{s^5 - 2s^4 + 3s^3 - 6s^2 + 2s - 4}$$

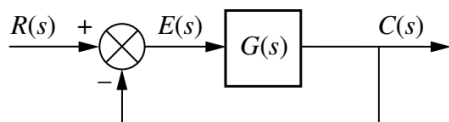


2. Xác định tính ổn định của hệ thống sau:

$$G(s) = \frac{240}{(s + 1)(s + 2)(s + 3)(s + 4)}$$



3. Xác định K để hệ thống sau ổn định:



a)

$$G(s) = \frac{K(s + 4)(s - 4)}{(s^2 + 3)}$$

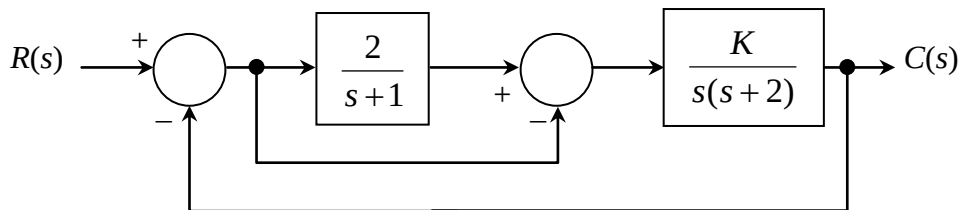
b)

$$G(s) = \frac{K(s+2)}{s(s-1)(s+3)}$$

c)

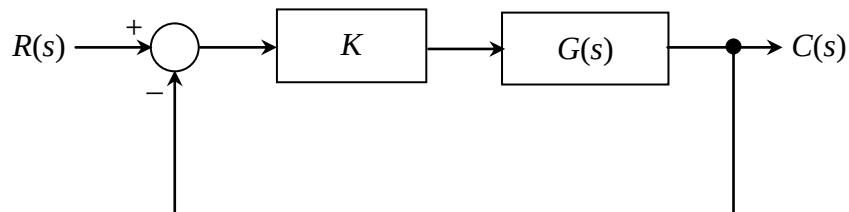
$$G(s) = \frac{K(s+2)}{(s^2+1)(s+4)(s-1)}$$

4. Một hệ thống điều khiển có sơ đồ khối được thể hiện trong hình vẽ dưới. Hãy xác định giá trị của K mà tại đó hệ thống bắt đầu không ổn định.



5. Một hệ thống điều khiển phản hồi có sơ đồ khối được biểu diễn trong hình vẽ dưới, ở đó hàm chuyển của quá trình được cho như sau:

$$G(s) = \frac{s+20}{s(s+10)^2}$$



6. Xác định mỗi hệ thống sau có bao nhiêu điểm cực nằm bên trái/phải/trên trục ảo trong mặt phẳng s

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 3 \\ 2 & 2 & -4 \\ 1 & -4 & 3 \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} u$$

$$y = [1 \quad 1 \quad 0] \mathbf{x}$$

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 7 & 1 \\ -3 & 4 & -5 \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} r$$

$$y = [0 \quad 1 \quad 0] \mathbf{x}$$